Задание №24 | арифметические выражения часть 1

Уровень: "Важный"

Задание №1

Текстовый файл состоит из символов, обозначающих знаки «-», «*» и цифры 0, 7, 8, 9.Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые образуют математически правильную последовательность, в которую входят знаки « - » или « * » и натуральные числа без незначащих нулей.

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 36
1. Откроем файл, считаем строку и заменим все арифметические знаки на знак умножения, затем разделим строку по этому символу.
2. Создадим переменные arifm и max_arifm для хранения длины текущей и максимальной подстрок соответственно.
3. Запустим цикл для перебора всех подстрок. Внутри цикла сделаем проверку, что если длина текущей подстроки не равна нулю и первый символ не равен нулю, то прибавим к переменной текущую подстроку и знак умножения.
4. Иначе если длина текущей подстроки не равна нулю, но первый символ является нулем, а числовое значение подстроки не равно нулю, то приравняем к нашей строке подстроку без незначащих нулей и со знаком умножения.
5. Иначе приравняем строку к пустой и обновим длину максимальной строки.
Код:

```
f = open("24.1.txt")
s = f.readline()
s = s.replace("-", "*")
a = s.split("*")
arifm = ""
max_arifm = ""
for x in a:
    if len(x) != 0 and x[0] != "0":
        arifm += x + "*"
    elif len(x) != 0 and x[0] == "0" and int(x) != 0:
        arifm = str(int(x)) + "*"
    else:
        arifm = ""
    max_arifm = max(arifm, max_arifm, key=len)
print(len(max_arifm) - 1)
```

INSANEK.RU

Задание №2

Текстовый файл состоит из цифр 0, 6, 7, 8, 9 и знаков арифметических операций «-» и «*» (вычитание и умножение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами.В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули.

В ответе укажите количество символов.

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл, считаем строку и заменим все арифметические знаки на знак умножения, затем разделим строку по этому символу.
2. Создадим переменные arifm и max_arifm для хранения длины текущей и максимальной подстрок соответственно.
3. Запустим цикл для перебора всех подстрок. Внутри цикла сделаем проверку, что если длина текущей подстроки не равна нулю и первый символ не равен нулю, то прибавим к переменной текущую подстроку и знак умножения.
4. Иначе если текущая подстрока равна нулю, то также прибавим её к нашей строке. Или если длина текущей подстроки больше единицы, но первый символ равен нулю, то прибавим к строке '0*' и обновим максимальное значение, после этого приравняем нашу строку к текущей подстроке без незначащих нулей и знаку умножения.
5. Иначе приравняем строку к пустой и обновим длину максимальной строки.
Код:

```
f = open("24.2.txt")
s = f.readline()
s = s.replace("-", "*")
a = s.split("*")
arifm = ""
```

```
max_arifm = ""
for x in a:
   if len(x) != 0 and x[0] != "0":
      arifm += x + "*"
   elif x == "0":
      arifm += x + "*"
   elif len(x) > 1 and x[0] == "0":
      arifm += "0*"
      max_arifm = max(max_arifm, arifm, key=len)
      arifm = str(int(x)) + "*"
   else:
      arifm = ""
   max_arifm = max(max_arifm, arifm, key=len)
print(len(max_arifm) - 1)
```

Ответ: 66.

INSANEK.RU